

Exercice 1 — la résonance de ClO_4^-

Dans l'ion perchlorate, la « meilleure » structure place une charge -1 sur *un* oxygène et trois doubles liaisons sur les autres — mais rien ne distingue physiquement les quatre oxygènes.

- Combien de formes limites équivalentes peut-on écrire ?
- Comment la charge -1 est-elle réellement répartie sur les oxygènes ?
- Que dire des quatre liaisons $\text{Cl}-\text{O}$ réelles ? La géométrie tétraédrique est-elle affectée ?

Exercice 2 — le benzène C_6H_6

Le benzène est un cycle de six carbones. On l'écrit avec trois doubles liaisons alternées.

- Combien de formes limites (dites « de Kekulé ») équivalentes existe-t-il ?
- Que peut-on dire des six liaisons $\text{C}-\text{C}$ dans la molécule réelle ?
- En une phrase, à quoi correspond physiquement la délocalisation des électrons π ici ?

Exercice 3 — des formes limites qui ne se valent pas

Pour une certaine molécule, on écrit deux formes limites : dans la forme **(I)**, tous les atomes respectent l'octet et toutes les charges formelles sont nulles ; dans la forme **(II)**, apparaît une séparation de charges $+1/-1$.

- Ces deux formes contribuent-elles *également* à l'hybride ?
- Laquelle « pèse » le plus, et selon quel critère ?

Exercice 4 — corriger une idée fausse

Un étudiant lit $\text{O}=\text{O}-\text{O} \longleftrightarrow \text{O}-\text{O}=\text{O}$ et en conclut que l'ozone est un mélange qui « bascule » sans cesse entre deux molécules différentes. En **deux points précis**, explique pourquoi cette interprétation est fausse.

Exercice 5 — synthèse : l'ion formiate HCO_2^-

L'ion formiate a pour atome central le carbone, lié à un H et à deux oxygènes.

- Calcule n_v et vérifie qu'on a 3 liaisons σ + 1 double liaison autour du carbone.
- Écris les deux formes limites et indique la répartition de la charge -1 .
- Donne la notation AX_nE_m du carbone et sa géométrie. La résonance la modifie-t-elle ?